

Листочек 16. Конформно-инвариантный.

Дедлайн 21.4.19

1. [6] Пусть (Ω_1, μ_1) и (Ω_2, μ_2) — два пространства с мерой, причём μ_2 не является конечной суммой дельта-мер. Пусть $p \geq 1$ и X — некоторое конечномерное подпространство $L_p(\Omega_1, \mu_1)$. Докажите, что для всякого числа $\varepsilon > 0$ существует пространство $Y \subset L_p(\Omega_2, \mu_2)$ и такой непрерывный линейный оператор $T: X \rightarrow Y$, что $\|T\| \|T^{-1}\| \leq 1 + \varepsilon$ (в частности, пространства X и Y имеют одинаковую размерность).
2. [8] Пусть $\gamma := \{|f(z)| = 239\}$ — гладкая жорданова кривая, а функция f аналитична в $\bar{G}$, где G — ограниченная область с границей γ . Докажите, что число нулей f в G на один больше, чем число нулей f' .
3. [6] Пусть функция f аналитична в полосе $|\Re z| < \pi/4$, $|f(z)| \leq 1$ и $f(0) = 0$. Найдите все возможные значения $f(i)$.
4. [7] Пусть a и b — не вещественные комплексные числа, а $\alpha \in [0, 476]$. При каких значениях этих параметров выполнено равенство

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{|z|^\alpha dz}{(z^{239} - a)(z^{239} - b)} = 0?$$

5. [4] Найдите однолистное отображение внутренности единичного квадрата на внешность.
6. [8] Пусть D_1, D_2, D_3 — такие три круга, что $\overline{D_1} \cup \overline{D_2} \subset D_3$, $\overline{D_1} \cap \overline{D_2} = \emptyset$. Положим $\Omega = D_3 \setminus \overline{D_1 \cup D_2}$. При каких условиях на D_1, D_2, D_3 области Ω конформно эквивалентны?
7. [9] Пусть $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная неубывающая положительная функция. Докажите, что уравнение

$$\int_0^1 f(x) \cos(zx) dx = 0$$

имеет лишь вещественные решения.

8. [6] Пусть X_1 и X_2 — подпространства банахова пространства коразмерности один. Докажите, что они изоморфны.
9. [10] Пусть система векторов $\{x_n\}_n$ в банаховом пространстве X такова, что любой вектор $x \in X$ единственным образом представляется в виде ряда

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n.$$

Докажите, что существует такая константа C , что для всякого n имеет место неравенство $|a_n| \|x_n\| \leq C \|x\|$.

10. [6] Пусть функция f аналитична в равностороннем треугольнике ABC с центром в 0 , причем $|f| \leq M_1$ на AB , $|f| \leq M_2$ на BC , $|f| \leq M_3$ на AC . Докажите, что $\Re f(0) \leq \sqrt[3]{M_1 M_2 M_3}$.